



Colles 5 | Semaine 7 | 13 octobre

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Électrocinétique 1 - E1 - Lois générales

App. 1 à 11 de la fiche de cours.

■ Électrocinétique 2 - E2 - Circuits linéaires d'ordre 1

App. 1 de la fiche de cours.

⚠ l'application 2 n'est pas au programme de colle.



lien E1



lien E2

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Optique : chapitre O2 - Modèle de l'optique géométrique**

lien O2

- notion de système optique, axe optique, définition du stigmatisme et de l'aplanétisme ;
- tracé d'un rayon sur un miroir ;
- tracés des rayons au travers d'une lentille ;
- utilisation de la relation de conjugaison de Descartes ;

Note pour les colleurs :

- se limiter à une seule lentille ; si le candidat est à l'aise lui proposer éventuellement 2 lentilles ;
- la relation de conjugaison de *Newton* n'est pas au programme.

■ Électrocinétique : chapitre E1 - Lois générales



lien E1

- loi des noeuds, loi des mailles ;
- pont diviseur de tension, pont diviseur de courant ;
- association de résistances en série et en parallèle ;
- convention récepteur et convention générateur ;
- modèle de Thévenin d'un générateur ;
- déterminer un courant ou une tension dans un circuit.

Note pour les colleurs :

- pas d'équations différentielles ;
- pas de loi de continuité de la tension et/ou du courant ;
- pas d'aspect énergétique ;
- le modèle de Northon d'un générateur n'est pas au programme.

■ Électrocinétique : chapitre E2 - Circuits du premier ordre



lien E2

- charge d'un condensateur et d'une bobine ;
- déterminer l'équation différentielle d'un circuit d'ordre 1 ;
- savoir résoudre une équation différentielle d'ordre 1 à coefficients constants et second membre constant ;
- déterminer la condition initiale à l'aide des propriétés de continuité pour un condensateur et une bobine ;
- schéma équivalent en régime permanent pour un condensateur ou une bobine.

Note pour les colleurs :

- le chapitre n'est pas fini, mais toutes les méthodes ont été vu ;
- pas d'aspect énergétique.